

Serie numeriche



Indice

Serie numeriche

Principali proprietà delle serie numeriche

Code delle serie

Serie armonica

Serie geometrica

Serie aritmetica

Serie telescopica

Serie numeriche

Introduzione: Serie numeriche

- ▶ Introduciamo le **serie numeriche**, che estendono l'operazione di somma a un **numero infinito di addendi**
- ▶ Una serie si studia attraverso la **successione delle somme parziali**: il suo limite stabilisce il **carattere** della serie
- ▶ Vedremo le definizioni di serie, somme parziali, carattere e somma di una serie, con un primo esempio di serie divergente

Somme infinite

- Introduciamo ora le serie numeriche, che estendono l'operazione di somma a un numero infinito di addendi.

La somma di infiniti termini, anche tutti positivi, può dare un risultato finito.

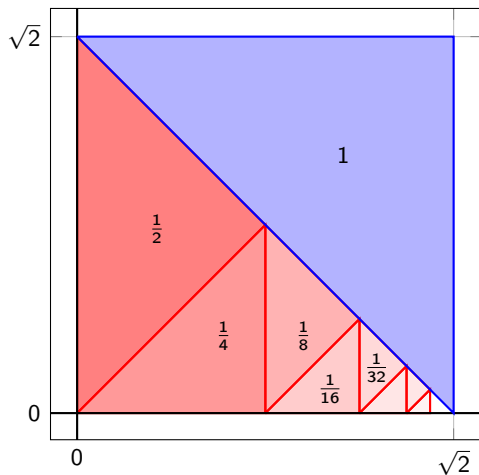
Un esempio geometrico

- ▶ Immaginiamo di misurare un quadrato di area 2 usando questo procedimento: dividiamo il quadrato a metà usando la diagonale e misuriamo il primo triangolo rettangolo: otterremo 1; poi dividiamo a metà il secondo triangolo rettangolo e misuriamone il primo triangolo rettangolo: otterremo $\frac{1}{2}$; il rimanente triangolo rettangolo è diviso ancora a metà... e così via indefinitamente.
- ▶ Otteniamo la somma infinita:

$$1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} + \frac{1}{16} + \frac{1}{32} + \dots + \frac{1}{2^k} + \dots = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{2^k}$$

che, per come è stata costruita, deve dare come risultato 2.

Un esempio geometrico



Definizione 1: di serie numerica

*Data una successione $\{a_k\}_{k \in \mathbb{N}}$, chiamiamo **serie numerica** dei termini a_k la scrittura:*

$$\sum_{k=0}^{\infty} a_k$$

- Si legge “serie (ma anche somma) per k da 0 a $+\infty$ di a_k ”. I valori a_k prendono il nome di **termini generali della serie**.

Definizione 2: di successione delle somme parziali

I numeri

$$s_n = \sum_{k=0}^n a_k = a_0 + a_1 + \dots + a_n, \quad \forall n \in \mathbb{N}$$

*vengono detti **somme parziali** n -esime della serie e definiscono la successione $\{s_n\}$ delle somme parziali.*

Carattere di una serie

- ▶ Il **carattere della serie** è determinato dal limite della successione $\{s_n\}$ per n che tende all'infinito.
- ▶ Diremo che una serie è **convergente**, **divergente**, **irregolare**, se la **successione** $\{s_n\}$ delle somme parziali è **convergente**, **divergente** o **irregolare**, rispettivamente.

Definizione 3: di somma della serie

Se la successione $\{s_n\}$ delle somme parziali è **convergente**, ovvero se

$$s_n \rightarrow s \in \mathbb{R} \quad \text{per } n \rightarrow +\infty$$

diciamo che s è **la somma della serie**, e scriviamo $\sum_{k=0}^{\infty} a_k = s$.

Somma di una serie

- Quindi se la successione $\{s_n\}$ è **convergente** abbiamo:

$$\sum_{k=0}^{\infty} a_k = \lim_{n \rightarrow +\infty} \sum_{k=0}^n a_k = \lim_{n \rightarrow +\infty} s_n = s$$

- La serie traduce con precisione l'idea di somma di infiniti addendi, ovvero si calcola il limite per $n \rightarrow +\infty$ della somma finita dei primi n addendi.
- Se invece di sommare a partire da 0 si parte da un indice $n_0 > 0$, scriviamo $\sum_{k=n_0}^{\infty} a_k$
- Per indicare una generica serie numerica senza indicare l'indice di partenza n_0 utilizzeremo il simbolo $\sum a_k$

Due successioni

Una generica serie numerica $\sum a_k$ coinvolge sempre **due diverse successioni**:

1. la successione $\{a_k\}$ dei **termini della serie**
2. la successione $\{s_n\}$ delle **somme parziali**

Esempio (1/2)

Determiniamo il carattere della serie:

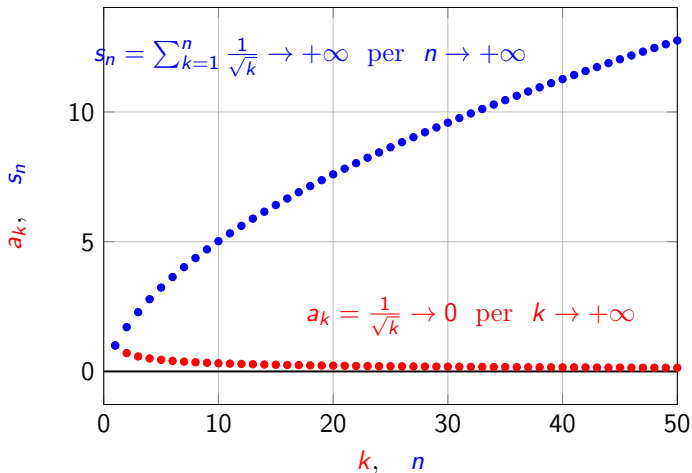
$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{k}}$$

Abbiamo:

$$\begin{aligned} s_n &= \sum_{k=1}^n \frac{1}{\sqrt{k}} = \underbrace{1 + \frac{1}{\sqrt{2}} + \dots + \frac{1}{\sqrt{n}}}_{n \text{ addendi, ciascuno } \geq \frac{1}{\sqrt{n}}} \\ &\geq n \cdot \frac{1}{\sqrt{n}} = \sqrt{n} \rightarrow +\infty \text{ per } n \rightarrow +\infty \end{aligned}$$

Quindi la successione delle somme parziali $\{s_n\}$ è divergente per il teorema del confronto per le successioni e, di conseguenza, la serie è divergente.

Esempio (2/2)



Serie numeriche:

- ▶ Una serie $\sum_{k=0}^{\infty} a_k$ è una “somma di infiniti termini” a_k
- ▶ Le somme parziali $s_n = a_0 + \cdots + a_n$ formano la successione $\{s_n\}$
- ▶ Il **carattere** della serie (convergente, divergente, irregolare) è quello di $\{s_n\}$
- ▶ Se $s_n \rightarrow s \in \mathbb{R}$, s è la **somma** della serie

Esempio:

- ▶ $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{k}}$ diverge, perché $s_n \geq \sqrt{n}$

Principali proprietà delle serie numeriche

Introduzione: Principali proprietà delle serie numeriche

- ▶ Vediamo che le serie a termini **non negativi** non possono essere irregolari: convergono o divergono
- ▶ Dimostriamo la **condizione necessaria** per la convergenza: se $\sum a_k$ converge allora $a_k \rightarrow 0$
- ▶ Questa condizione **non è sufficiente**, ma è uno strumento rapido per riconoscere serie che non convergono

Serie a termini non negativi

Osservazione 1

Se una successione $\{a_k\}$ è a termini non-negativi, ovvero $a_k \geq 0$, $\forall k$, allora la successione delle somme parziali $\{s_n\}$ è crescente e regolare.

Dimostrazione

Data una successione $\{a_k\}$ a termini non negativi, la successione delle somme parziali $\{s_n\}$ è crescente dato che:

$$s_{n+1} = s_n + \underbrace{a_{n+1}}_{\geq 0} \geq s_n, \quad \forall n, \quad \text{quindi} \quad \lim_{n \rightarrow +\infty} s_n = \sup_{n \in \mathbb{N}} \{s_n\}$$

per il teorema di monotonia delle successioni.

Di conseguenza la successione $\{s_n\}$ non può essere irregolare. È quindi regolare ovvero o converge o diverge. □

Serie a termini non negativi

Data una successione $\{a_k\}$ a termini non negativi:

- ▶ Se $\{s_n\}$ è **crescente e limitata** allora ammette limite finito e $\sum a_k$ converge.
- ▶ Se $\{s_n\}$ è **crescente e illimitata** allora $\sum a_k$ diverge a $+\infty$.
- ▶ Questa osservazione è valida anche per successioni a termini definitivamente non-negativi, positivi o definitivamente positivi.

Condizione necessaria di convergenza

Teorema 1

Se una serie $\sum a_k$ è convergente allora $\lim_{k \rightarrow +\infty} a_k = 0$

Dimostrazione

Per definizione di serie convergente, la successione delle somme parziali $\{s_n\}$ converge a un numero reale s , cioè $s_n \rightarrow s \in \mathbb{R}$ per $n \rightarrow +\infty$. Senza perdita di generalità consideriamo $n_0 = 0$.

Osserviamo che la successione $\{s_n\}$ può essere definita in maniera ricorsiva:

$$s_0 = a_0, \quad s_n = s_{n-1} + a_n, \quad \forall n \geq 1$$

Di conseguenza abbiamo:

$$a_n = s_n - s_{n-1}$$

e quindi

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} (s_n - s_{n-1}) = s - s = 0$$



Condizione necessaria ma non sufficiente

La convergenza di una serie implica quindi che $a_k \rightarrow 0$ per $k \rightarrow +\infty$, ovvero:

$$\sum a_k \text{ convergente} \Rightarrow \lim_{k \rightarrow +\infty} a_k = 0 \quad (1)$$

ma il viceversa non è vero (la serie $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{k}}$ dell'esempio precedente è un controesempio):

$$\lim_{k \rightarrow +\infty} a_k = 0 \not\Rightarrow \sum a_k \text{ convergente} \quad (2)$$

Quindi il fatto che $a_k \rightarrow 0$ per $k \rightarrow +\infty$ è condizione necessaria ma non sufficiente alla convergenza di una serie.

Contronominale

- Dalla contronominale o implicazione inversa di (1) abbiamo:

$$\lim_{k \rightarrow +\infty} a_k \neq 0 \Rightarrow \sum a_k \text{ è divergente o irregolare}$$

ovvero se il limite non è uguale a zero allora la serie non è convergente.

Serie a termini non negativi:

- ▶ $\{s_n\}$ è crescente: la serie converge (se $\{s_n\}$ è limitata) oppure diverge a $+\infty$
- ▶ Vale anche per termini definitivamente non negativi

Condizione necessaria:

- ▶ $\sum a_k$ convergente $\Rightarrow a_k \rightarrow 0$
- ▶ Il viceversa è falso: $a_k \rightarrow 0$ non garantisce la convergenza
- ▶ Se $a_k \not\rightarrow 0$ la serie non converge

Code delle serie

Introduzione: Code delle serie

- ▶ Vediamo che modificare un numero finito di termini **non cambia il carattere** di una serie
- ▶ Introduciamo la **coda** di una serie: ciò che resta dopo aver tolto i primi termini
- ▶ La coda di una serie convergente rappresenta l'**errore** che si commette approssimando la somma con una somma parziale, e tende a zero

Modificare un numero finito di termini

Se si modifica un numero finito di termini di una serie, il valore della somma può cambiare, ma il carattere della serie resta immutato.

- ▶ Se si modifica il valore di un termine, per esempio a_{n_0} , per $n \geq n_0$ le successioni delle somme parziali, originale e modificata, differiscono solo per tale termine: quindi entrambe convergono, divergono o sono irregolari. Lo stesso vale se si modificano un numero finito di termini.

I risultati sul carattere delle serie valgono quindi anche se le ipotesi sono verificate “definitivamente”, cioè da un certo indice n_0 in poi.

Definizione 4: di coda di una serie

*Data una serie $\sum_{k=0}^{\infty} a_k$ e un valore $m \in \mathbb{N}$, la serie $\sum_{k=m+1}^{\infty} a_k$ viene detta **coda della serie**.*

Coda di una serie

- Data una serie $\sum_{k=0}^{\infty} a_k$ e $m \in \mathbb{N}$ abbiamo:

$$\sum_{k=m+1}^n a_k = \left(\sum_{k=0}^n a_k \right) - \left(\sum_{k=0}^m a_k \right) = s_n - s_m, \quad \forall n > m \quad (3)$$

quindi per ogni coda (ovvero per ogni m) l'associata successione delle somme parziali è uguale a quella della serie di partenza meno una costante.

Ogni coda di una serie ha lo stesso carattere della serie di partenza.

Coda come errore

- Data una serie convergente, passando al limite per $n \rightarrow +\infty$ nella (3) si ottiene la relazione:

$$\sum_{k=m+1}^{\infty} a_k = \left(\sum_{k=0}^{\infty} a_k \right) - \left(\sum_{k=0}^m a_k \right) = s - s_m \quad (4)$$

Dato $m \in \mathbb{N}$, ogni coda $\sum_{k=m+1}^{\infty} a_k$ di una serie convergente può essere interpretata come l'**errore** che si commette approssimando la somma s con la somma parziale s_m .

La coda tende a zero

Teorema 2

Se una serie $\sum a_k$ è convergente allora

$$\underbrace{s - s_m}_{\infty} \rightarrow 0 \quad \text{per } m \rightarrow +\infty$$
$$= \sum_{k=m+1}^{\infty} a_k$$

Dimostrazione (1/2)

Per ogni $n > m$, la somma parziale n -esima della serie vale:

$$s_n = s_m + \sum_{k=m+1}^n a_k$$

Passando al limite per $n \rightarrow +\infty$, abbiamo:

$$\begin{aligned} s &= s_m + \lim_{n \rightarrow +\infty} \sum_{k=m+1}^n a_k \\ &= \underbrace{\lim_{n \rightarrow +\infty} \sum_{k=m+1}^n a_k}_{\infty} \\ &= \sum_{k=m+1}^{\infty} a_k \end{aligned}$$

Dimostrazione (2/2)

Passando ora al limite per $m \rightarrow +\infty$, abbiamo:

$$s = s + \lim_{m \rightarrow +\infty} \sum_{k=m+1}^{\infty} a_k \Rightarrow \lim_{m \rightarrow +\infty} \sum_{k=m+1}^{\infty} a_k = 0$$

ovvero la tesi del teorema. □

Interpretazione

- ▶ Questo teorema ci dice che, se una serie è convergente, allora il valore $s - s_m$, ovvero l'errore che si commette approssimando la somma s con la somma parziale s_m , tende a zero per $m \rightarrow +\infty$.
- ▶ In altre parole, la coda di una serie convergente tende a zero per m che tende a infinito.



Code delle serie:

- ▶ Modificare un numero finito di termini può cambiare la somma, ma non il carattere
- ▶ Le ipotesi sul carattere possono valere solo “definitivamente”
- ▶ La coda $\sum_{k=m+1}^{\infty} a_k$ ha lo stesso carattere della serie

Serie convergenti:

- ▶ $\sum_{k=m+1}^{\infty} a_k = s - s_m$ è l'errore commesso approssimando s con s_m
- ▶ Questo errore tende a zero per $m \rightarrow +\infty$

Serie armonica

Introduzione: Serie armonica

- ▶ La **serie armonica** $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k}$ è una delle serie più importanti
- ▶ Dimostreremo che è **divergente** a $+\infty$, anche se i suoi termini tendono a zero
- ▶ È quindi il controesempio classico che mostra che $a_k \rightarrow 0$ non basta per la convergenza

Definizione 5: di serie armonica

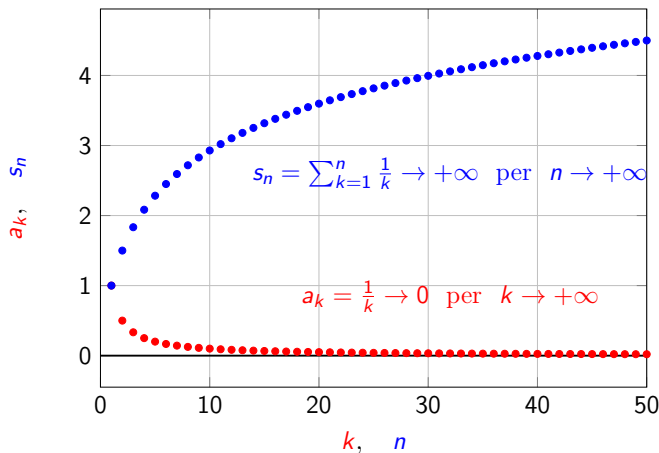
*Si dice **serie armonica** la serie $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k}$*

Teorema 3: del carattere della serie armonica

La serie armonica è divergente a $+\infty$

Serie armonica

► Graficamente abbiamo:



Un controesempio

- La serie armonica $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k}$ è un controesempio che dimostra la (2), dato che:

$$\lim_{k \rightarrow +\infty} \frac{1}{k} = 0 \quad \text{e} \quad \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k} \text{ è divergente a } +\infty$$

Somme parziali di indice 2^n ($1/2$)

- Prima di dimostrare il teorema, osserviamo che per determinati valori di n le somme parziali sono:

$$\underbrace{s_1}_{=s_2^0} = 1 + \frac{0}{2}, \quad \underbrace{s_2}_{=s_2^1} = s_1 + \frac{1}{2} = 1 + \frac{0}{2} + \frac{1}{2} = 1 + \frac{1}{2}$$

$$\underbrace{s_4}_{=s_2^2} = s_2 + \underbrace{\left(\frac{1}{3} + \frac{1}{4}\right)}_{\geq \frac{1}{4} + \frac{1}{4} = \frac{1}{2}} \geq 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{2} = 1 + \frac{2}{2}$$

Somme parziali di indice 2^n (2/2)

$$\underbrace{s_8}_{=s_2^3} = s_4 + \underbrace{\left(\frac{1}{5} + \frac{1}{6} + \frac{1}{7} + \frac{1}{8}\right)}_{\geq \frac{1}{8} + \frac{1}{8} + \frac{1}{8} + \frac{1}{8} = \frac{1}{2}} \geq 1 + \frac{2}{2} + \frac{1}{2} = 1 + \frac{3}{2}$$

$$\underbrace{s_{16}}_{=s_2^4} = s_8 + \underbrace{\left(\frac{1}{9} + \frac{1}{10} + \frac{1}{11} + \frac{1}{12} + \frac{1}{13} + \frac{1}{14} + \frac{1}{15} + \frac{1}{16}\right)}_{\geq \frac{1}{16} + \frac{1}{16} + \frac{1}{16} + \frac{1}{16} + \frac{1}{16} + \frac{1}{16} + \frac{1}{16} + \frac{1}{16} = \frac{1}{2}} \geq 1 + \frac{3}{2} + \frac{1}{2} = 1 + \frac{4}{2}$$

Dimostrazione (1/3)

Dimostriamo per induzione su 2^n che

$$s_{2^n} \geq 1 + \frac{n}{2}, \quad \forall n \in \mathbb{N}$$

Primo passo dell'induzione. Sia $n = 0$. Allora l'asserto diventa $s_{2^0} \geq 1 + \frac{0}{2}$ cioè $1 \geq 1$ che è evidentemente vero.

Passo induttivo. Supponiamo che sia vero per 2^{n-1} e proviamolo per 2^n . Per ipotesi induttiva, abbiamo:

$$s_{2^{n-1}} \geq 1 + \frac{n-1}{2}$$

Dimostrazione (2/3)

Abbiamo inoltre:

$$\begin{aligned} s_{2^n} &= s_{2^{n-1}} + \underbrace{\sum_{k=2^{n-1}+1}^{2^n} \left(\frac{1}{k}\right)}_{\geq 2^{n-1} \cdot \frac{1}{2^n} = \frac{1}{2}} \\ &\geq 2^{n-1} \cdot \frac{1}{2^n} = \frac{1}{2} \end{aligned}$$

quindi

$$s_{2^n} \geq 1 + \frac{n-1}{2} + \frac{1}{2} = 1 + \frac{n}{2}$$

che è esattamente l'asserto voluto per 2^n .

Dimostrazione (3/3)

Abbiamo quindi:

$$s_{2^n} \geq 1 + \frac{n}{2} \rightarrow +\infty \quad \text{per } n \rightarrow +\infty$$

e $\{s_n\}$ è illimitata superiormente e anche monotona crescente, visto che $a_k = 1/k > 0, \forall k \geq 1$. Di conseguenza $\{s_n\}$ diverge a $+\infty$ per il teorema di monotonia delle successioni e la serie armonica diverge a $+\infty$. □

Osservazione conclusiva

- La successione $a_k = 1/k, \forall k \geq 1$, della serie armonica è a termini positivi quindi la successione delle somme parziali $\{s_n\}$ è crescente e divergente dato che è illimitata.

Serie armonica:

- ▶ $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k}$ diverge a $+\infty$
- ▶ Per induzione: $s_{2^n} \geq 1 + \frac{n}{2}$, quindi $\{s_n\}$ è crescente e illimitata

Controesempio:

- ▶ $\frac{1}{k} \rightarrow 0$ ma la serie diverge: la condizione $a_k \rightarrow 0$ è necessaria ma non sufficiente

Serie geometrica

Introduzione: Serie geometrica

- ▶ La **serie geometrica** $\sum_{k=0}^{\infty} q^k$ è una delle poche serie di cui si conosce esplicitamente la somma
- ▶ Il suo carattere dipende solo dalla **ragione** q : converge se $|q| < 1$, diverge se $q \geq 1$, è irregolare se $q \leq -1$
- ▶ È un modello di riferimento che useremo spesso per confrontare altre serie

Definizione 6: di serie geometrica

Dato $q \in \mathbb{R}$, si dice *serie geometrica di ragione q* la serie $\sum_{k=0}^{\infty} q^k$

Teorema 4: del carattere e somma della serie geometrica

Data la ragione $q \in \mathbb{R}$, la serie geometrica

$$\sum_{k=0}^{\infty} q^k \text{ è } \begin{cases} \text{convergente} & \text{se } |q| < 1 \\ \text{divergente a } +\infty & \text{se } q \geq 1 \\ \text{irregolare} & \text{se } q \leq -1 \end{cases}$$

Se la serie geometrica è convergente, la somma s vale $\frac{1}{1-q}$

Dimostrazione (1/2)

Dati $q \in \mathbb{R}$ e $n \in \mathbb{N}$, la somma parziale n -esima della serie geometrica vale:

$$\sum_{k=0}^n q^k = \begin{cases} \frac{1 - q^{n+1}}{1 - q} & \text{se } q \neq 1 \\ n + 1 & \text{se } q = 1 \end{cases}$$

dato che equivale alla somma dei primi $n + 1$ termini della progressione geometrica. Inoltre, abbiamo:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} q^n = \begin{cases} +\infty & \text{se } q > 1 \\ 1 & \text{se } q = 1 \\ 0 & \text{se } |q| < 1 \\ \text{non esiste} & \text{se } q \leq -1 \end{cases}$$

Dimostrazione (2/2)

Quindi, se $q \neq 1$:

$$\begin{aligned}\lim_{n \rightarrow +\infty} s_n &= \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1 - q^{n+1}}{1 - q} = \frac{1}{1 - q} \lim_{n \rightarrow +\infty} (1 - q^{n+1}) \\ &= \begin{cases} \frac{1}{1 - q} & \text{se } |q| < 1 \\ +\infty & \text{se } q > 1 \\ \text{non esiste} & \text{se } q \leq -1 \end{cases}\end{aligned}$$

e se $q = 1$ abbiamo:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} s_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} (n + 1) = +\infty$$



Estensione al caso $a \in \mathbb{R}$ (1/2)

- Dati la ragione $q \in \mathbb{R}$ e un primo termine $a \in \mathbb{R}$, il risultato si estende alla serie dei termini della progressione geometrica:

$$\sum_{k=0}^{\infty} a q^k \quad \text{è} \quad \begin{cases} \text{convergente} & \text{se } a = 0 \text{ oppure } |q| < 1 \\ \text{divergente a } +\infty & \text{se } a > 0 \text{ e } q \geq 1 \\ \text{divergente a } -\infty & \text{se } a < 0 \text{ e } q \geq 1 \\ \text{irregolare} & \text{se } a \neq 0 \text{ e } q \leq -1 \end{cases}$$

- Quando è convergente, la somma vale $\frac{a}{1-q}$ se $|q| < 1$, e 0 se $a = 0$

Estensione al caso $a \in \mathbb{R}$ (2/2)

- ▶ Se $a = 0$ tutti i termini sono nulli e quindi $s_n = 0$ per ogni n
- ▶ Se $a \neq 0$, per il prodotto per una costante delle sommatorie:

$$s_n = \sum_{k=0}^n a q^k = a \sum_{k=0}^n q^k$$

- ▶ Quindi, per il teorema sul limite del prodotto di una costante per una successione, $\{s_n\}$ ha lo stesso carattere della serie geometrica, con il limite moltiplicato per a (nei casi divergenti il segno di a decide fra $+\infty$ e $-\infty$)

Esempio (1/4)

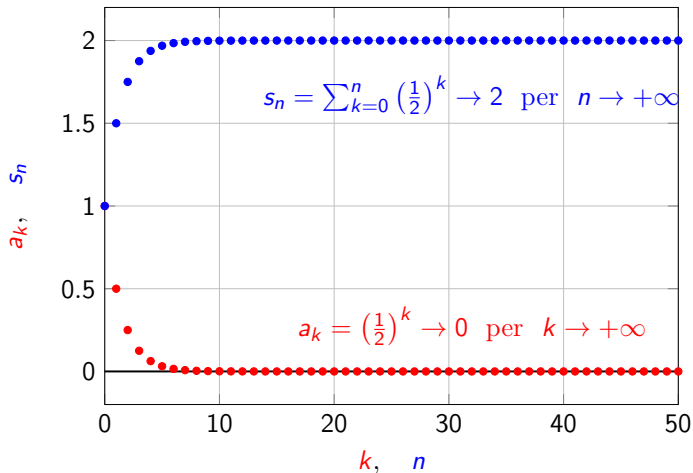
Determiniamo il carattere della serie:

$$\sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{2^k} = \sum_{k=0}^{\infty} \left(\frac{1}{2}\right)^k$$

È una serie geometrica di ragione $q = 1/2$ quindi è convergente e la somma s vale

$$\frac{1}{1 - 1/2} = 2$$

Esempio (2/4)



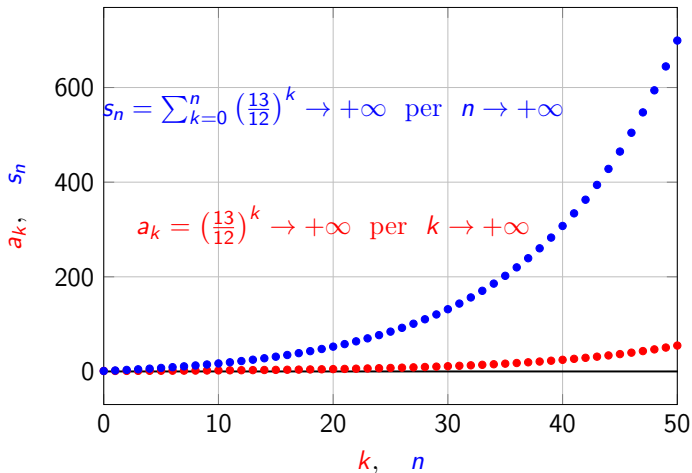
Esempio (3/4)

Determiniamo il carattere della serie:

$$\sum_{k=0}^{\infty} \left(\frac{13}{12}\right)^k$$

È una serie geometrica di ragione $q = 13/12$ quindi è divergente.

Esempio (4/4)



Riepilogo

Serie geometrica $\sum_{k=0}^{\infty} q^k$:

- ▶ Converge se $|q| < 1$, con somma $\frac{1}{1-q}$
- ▶ Diverge a $+\infty$ se $q \geq 1$
- ▶ È irregolare se $q \leq -1$

Idea della dimostrazione:

- ▶ Per $q \neq 1$: $s_n = \frac{1-q^{n+1}}{1-q}$, e si studia il limite di q^{n+1}

Primo termine a qualunque $\sum_{k=0}^{\infty} a q^k$:

- ▶ Stesso carattere, con somma $\frac{a}{1-q}$ se $|q| < 1$; nei casi divergenti il segno di a decide fra $+\infty$ e $-\infty$

Serie aritmetica

Introduzione: Serie aritmetica

- ▶ La **serie aritmetica** $\sum_{k=0}^{\infty} (a + k d)$ somma i termini di una progressione aritmetica
- ▶ È il naturale compagno della serie geometrica: là i termini si moltiplicano per q , qui si sommano d alla volta
- ▶ Vedremo che, a differenza della geometrica, la serie aritmetica non converge mai (tranne nel caso banale) e non è mai irregolare

Definizione 7: di serie aritmetica

*Dati il primo termine $a \in \mathbb{R}$ e la ragione $d \in \mathbb{R}$, si dice **serie aritmetica** la serie $\sum_{k=0}^{\infty} (a + k d)$*

I termini della serie aritmetica sono i termini della progressione aritmetica di primo termine a e ragione d , cioè $a, a + d, a + 2d, \dots$. Come per la serie geometrica, il primo termine è in posizione $k = 0$.

Carattere della serie aritmetica

Teorema 5: del carattere e somma della serie aritmetica

Dati il primo termine $a \in \mathbb{R}$ e la ragione $d \in \mathbb{R}$, la serie aritmetica

$$\sum_{k=0}^{\infty} (a + k d) \text{ è } \begin{cases} \text{divergente a } +\infty & \text{se } d > 0 \\ \text{divergente a } -\infty & \text{se } d < 0 \\ \text{divergente a } +\infty & \text{se } d = 0 \text{ e } a > 0 \\ \text{divergente a } -\infty & \text{se } d = 0 \text{ e } a < 0 \\ \text{convergente} & \text{se } d = 0 \text{ e } a = 0 \end{cases}$$

Se la serie aritmetica è convergente, la somma s vale 0

Dimostrazione (1/2)

Dati $a, d \in \mathbb{R}$ e $n \in \mathbb{N}$, la somma parziale n -esima della serie aritmetica vale:

$$\begin{aligned} s_n &= \sum_{k=0}^n (a + k d) = a(n+1) + d \left(\frac{n(n+1)}{2} \right) \\ &= \frac{d}{2} n^2 + \left(a + \frac{d}{2} \right) n + a \end{aligned}$$

dato che equivale alla somma dei primi $n+1$ termini della progressione aritmetica.

Quindi, se $d \neq 0$, raccogliendo il termine di grado massimo:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} s_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{d}{2} n^2 \left(1 + \underbrace{\frac{2a+d}{dn}}_{\rightarrow 0} + \underbrace{\frac{2a}{dn^2}}_{\rightarrow 0} \right) = \begin{cases} +\infty & \text{se } d > 0 \\ -\infty & \text{se } d < 0 \end{cases}$$

Dimostrazione (2/2)

E se $d = 0$ abbiamo $s_n = a(n+1)$ e quindi:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} s_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} a(n+1) = \begin{cases} +\infty & \text{se } a > 0 \\ -\infty & \text{se } a < 0 \\ 0 & \text{se } a = 0 \end{cases}$$



Solo un caso banale di convergenza

- ▶ La serie aritmetica è convergente solo nel caso banale $a = d = 0$, in cui tutti i termini sono nulli, e non è mai irregolare (a differenza della serie geometrica, che è irregolare per $q \leq -1$)
- ▶ Lo si vede anche dalla condizione necessaria di convergenza: il termine generale è $a_k = a + k d$ e

$$\lim_{k \rightarrow +\infty} (a + k d) = \begin{cases} +\infty & \text{se } d > 0 \\ -\infty & \text{se } d < 0 \\ a & \text{se } d = 0 \end{cases}$$

cioè $a_k \rightarrow 0$ solo se $d = 0$ e $a = 0$

- ▶ La condizione necessaria non dice però *quale* sia il carattere: a stabilire che la serie è divergente, e con quale segno, è il calcolo delle somme parziali

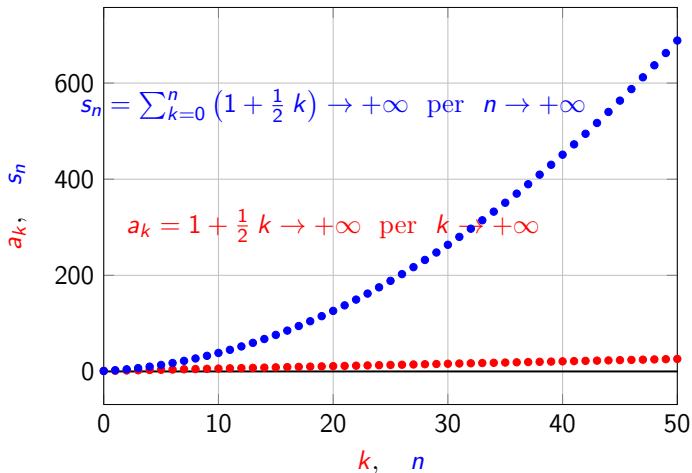
Esempio (1/2)

Determiniamo il carattere della serie:

$$\sum_{k=0}^{\infty} \left(1 + \frac{1}{2} k \right)$$

È una serie aritmetica di primo termine $a = 1$ e ragione $d = 1/2$.
Dato che $d > 0$, la serie è divergente a $+\infty$.

Esempio (2/2)



Riepilogo

Serie aritmetica $\sum_{k=0}^{\infty}(a + k d)$:

- ▶ Diverge a $+\infty$ se $d > 0$, a $-\infty$ se $d < 0$
- ▶ Se $d = 0$ diverge a $+\infty$ o $-\infty$ secondo il segno di a
- ▶ Converge solo se $a = d = 0$, con somma 0; non è mai irregolare

Idea della dimostrazione:

- ▶ $s_n = \frac{d}{2}n^2 + \left(a + \frac{d}{2}\right)n + a$, cioè un polinomio di secondo grado in n

Serie telescopica

Introduzione: Serie telescopica

- ▶ Una **serie telescopica** ha termini della forma $b_k - b_{k+1}$: nelle somme parziali quasi tutti i termini si cancellano
- ▶ Il suo carattere e la sua somma dipendono solo dal limite della successione $\{b_k\}$
- ▶ Vedremo la **serie di Mengoli** e come usare la decomposizione in fratti semplici per riconoscere una serie telescopica

Definizione 8: di serie telescopica

Si dice *serie telescopica* una serie con la forma:

$$\sum_{k=n_0}^{\infty} (b_k - b_{k+1}) \quad \text{dove } \{b_k\} \text{ è una successione}$$

Carattere della serie telescopica

Teorema 6: del carattere e somma della serie telescopica

Una serie telescopica converge, diverge o è irregolare a seconda che la successione $\{b_k\}$ rispettivamente converga, diverga o sia irregolare. Se $\lim_{k \rightarrow +\infty} b_k = \ell \in \mathbb{R}^$ allora*

$$\sum_{k=n_0}^{\infty} (b_k - b_{k+1}) = b_{n_0} - \underbrace{\lim_{k \rightarrow +\infty} b_k}_{=\ell \in \mathbb{R}^*}$$

Inoltre, se $\ell \in \mathbb{R}$, allora la serie telescopica è convergente e la somma s vale $b_{n_0} - \ell$

Dimostrazione

Abbiamo

$$\begin{aligned}s_n &= \sum_{k=n_0}^{n_0+n} (b_k - b_{k+1}) \\&= (b_{n_0} - b_{n_0+1}) + (b_{n_0+1} - b_{n_0+2}) + \dots + (b_{n_0+n} - b_{n_0+n+1}) \\&= b_{n_0} - b_{n_0+n+1}\end{aligned}$$

quindi:

$$\begin{aligned}\sum_{k=n_0}^{\infty} (b_k - b_{k+1}) &= \lim_{n \rightarrow +\infty} s_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} (b_{n_0} - b_{n_0+n+1}) \\&= b_{n_0} - \lim_{n \rightarrow +\infty} b_n\end{aligned}$$



Osservazione 2

*La serie $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k(k+1)}$, detta **serie di Mengoli**, è convergente e la somma s è uguale a 1.*

Dimostrazione

Abbiamo:

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k(k+1)} = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{(k+1) - k}{k(k+1)} = \sum_{k=1}^{\infty} \underbrace{\frac{1}{k}}_{=b_k} - \underbrace{\frac{1}{k+1}}_{=b_{k+1}}$$

La serie di Mengoli ha quindi la forma:

$$b_k - b_{k+1} \quad \text{con} \quad b_k = \frac{1}{k}$$

e inoltre

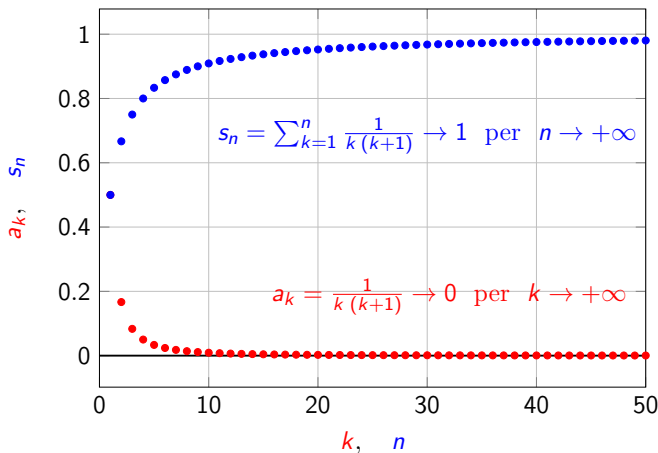
$$\lim_{k \rightarrow +\infty} b_k = \lim_{k \rightarrow +\infty} \frac{1}{k} = 0$$

quindi è una serie telescopica convergente ($n_0 = 1$) e inoltre $s = b_1 = 1$.



Serie di Mengoli

► Graficamente abbiamo:



Dimostrazione alternativa

Per ogni $n \geq 1$, il valore della somma parziale della serie di Mengoli è:

$$\begin{aligned} s_n &= \sum_{k=1}^n \frac{1}{k(k+1)} = \sum_{k=1}^n \left(\frac{1}{k} - \frac{1}{k+1} \right) \\ &= \left(1 - \frac{1}{2} \right) + \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{3} \right) + \dots + \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+1} \right) = 1 - \frac{1}{n+1} \end{aligned}$$

Quindi abbiamo

$$\sum_{k=1}^{\infty} a_k = \lim_{n \rightarrow +\infty} s_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} \left(1 - \frac{1}{n+1} \right) = 1$$

Di conseguenza la serie di Mengoli è convergente e la sua somma s vale 1. □

Esempio (1/4)

Determiniamo il carattere della serie:

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{(3k+2)(3k+5)}$$

Abbiamo:

$$\begin{aligned} \frac{1}{(3k+2)(3k+5)} &= \frac{\alpha}{3k+2} - \frac{\beta}{3k+5} \\ &= \frac{\alpha(3k+5) - \beta(3k+2)}{(3k+2)(3k+5)} \\ &= \frac{3(\alpha - \beta)k + 5\alpha - 2\beta}{(3k+2)(3k+5)} \end{aligned}$$

Esempio (2/4)

Uguagliando i coefficienti dei numeratori:

$$\Rightarrow \begin{cases} 3(\alpha - \beta) = 0 \\ 5\alpha - 2\beta = 1 \end{cases} \Rightarrow \alpha = \beta, \quad 3\alpha = 1 \quad \text{quindi} \quad \alpha = \beta = \frac{1}{3}$$

Esempio (3/4)

Di conseguenza:

$$\begin{aligned}\frac{1}{(3k+2)(3k+5)} &= \frac{1}{3} \left(\frac{1}{3k+2} - \frac{1}{3k+5} \right) \\ &= \frac{1}{3} \left(\underbrace{\frac{1}{3k+2}}_{=b_k} - \underbrace{\frac{1}{3(k+1)+2}}_{=b_{k+1}} \right)\end{aligned}$$

La serie ha quindi la forma:

$$b_k - b_{k+1} \quad \text{con} \quad b_k = \frac{1}{3k+2}$$

e inoltre

$$\lim_{k \rightarrow +\infty} b_k = \lim_{k \rightarrow +\infty} \frac{1}{3k+2} = 0$$

Esempio (4/4)

Si tratta quindi di una serie telescopica ($n_0 = 1$) e abbiamo:

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{(3k+2)(3k+5)} = \frac{1}{3} \left(b_1 - \underbrace{\lim_{k \rightarrow +\infty} b_k}_{\rightarrow 0} \right) = \frac{1}{3} b_1 = \frac{1}{15}$$

Quindi è una serie telescopica convergente e la somma s vale $\frac{1}{15}$.

Serie telescopica $\sum_{k=n_0}^{\infty} (b_k - b_{k+1})$:

- ▶ $s_n = b_{n_0} - b_{n_0+n+1}$: ha lo stesso carattere di $\{b_k\}$
- ▶ Se $b_k \rightarrow \ell \in \mathbb{R}$, converge con somma $b_{n_0} - \ell$

Esempi:

- ▶ Serie di Mengoli: $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k(k+1)} = 1$
- ▶ Con i fratti semplici: $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{(3k+2)(3k+5)} = \frac{1}{15}$

Riepilogo (1/2)

Definizioni:

- ▶ Serie $\sum a_k$, somme parziali s_n , carattere e somma della serie
- ▶ Coda di una serie: stesso carattere della serie, ed è l'errore $s - s_m$

Proprietà:

- ▶ Termini non negativi: la serie converge o diverge a $+\infty$
- ▶ $\sum a_k$ convergente $\Rightarrow a_k \rightarrow 0$ (condizione necessaria, non sufficiente)
- ▶ Modificare un numero finito di termini non cambia il carattere

Riepilogo (2/2)

Serie notevoli:

- ▶ **Armonica** $\sum \frac{1}{k}$: diverge a $+\infty$, pur avendo $\frac{1}{k} \rightarrow 0$
- ▶ **Geometrica** $\sum a q^k$: converge a $\frac{a}{1-q}$ se $|q| < 1$, diverge se $q \geq 1$, irregolare se $q \leq -1$
- ▶ **Aritmetica** $\sum (a + k d)$: diverge sempre, tranne nel caso banale $a = d = 0$
- ▶ **Telescopica** $\sum (b_k - b_{k+1})$: somma $b_{n_0} - \lim b_k$
- ▶ **Mengoli** $\sum \frac{1}{k(k+1)} = 1$